AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Dokumentacja do projektu

System pomiaru odległości z wykorzystaniem czujnika HCSR04 na platformie STM32

z przedmiotu

Systemy mikroprocesorowe II

Elektronika III rok

Autor:
Norbert Bukała

27.01.2026

1. Cel projektu

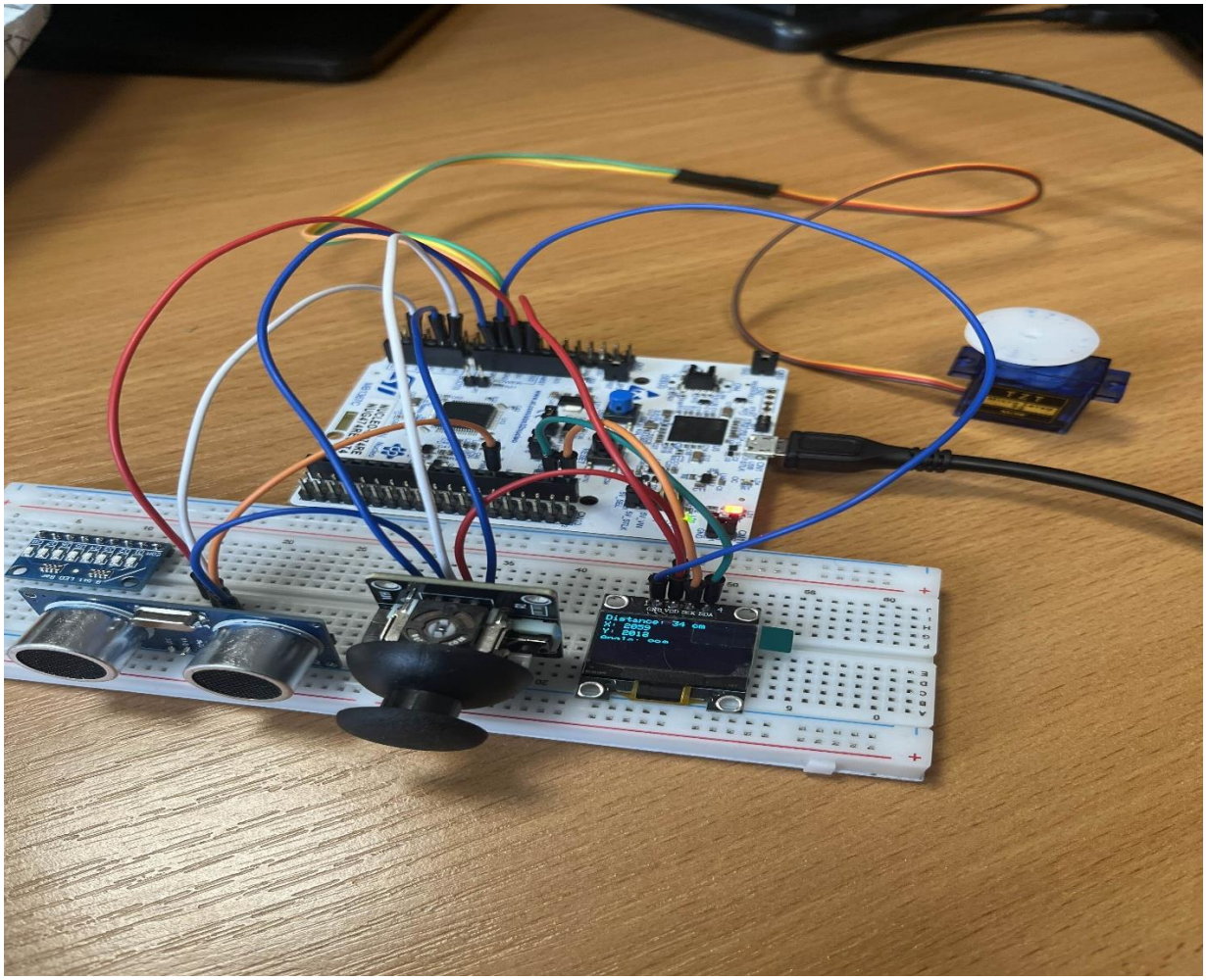
Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja systemu pomiarowego opartego na mikrokontrolerze STM32, który:

- mierzy odległość za pomocą ultradźwiękowego czujnika HCSR04,
- steruje jasnością diody LED w zależności od zmierzonej odległości (PWM),
- umożliwia sterowanie serwem przy pomocy joysticka (ADC + DMA),
- prezentuje aktualne dane pomiarowe na wyświetlaczu OLED SSD1306,
- wykorzystuje przerwania, timery, DMA oraz PWM.

Projekt demonstruje praktyczne wykorzystanie peryferiów mikrokontrolera STM32 w systemie czasu rzeczywistego.

2. Wykorzystane elementy sprzętowe:

- Mikrokontroler STM32G474RE
- Czujnik ultradźwiękowy HCSR04
- Wyświetlacz OLED 0,96″ 128x64px (I2C)
- Serwo modelarskie SG90 (180 stopni)
- Joystick analogowy (osie X i Y)

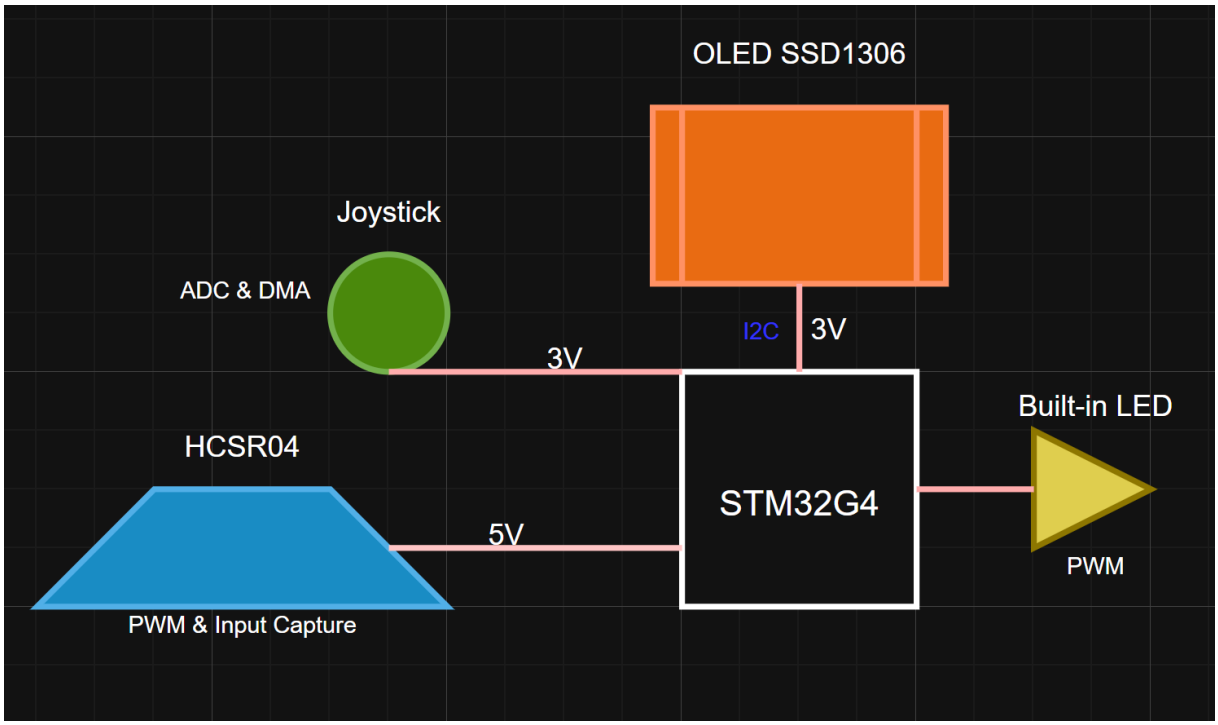


3. Architektura systemu:

System składa się z kilku współpracujących bloków:

- ADC + DMA – odczyt joysticka (osie X i Y) bez angażowania CPU
- Timer + PWM – sterowanie jasnością LED oraz generowanie impulsu TRIG dla HCSR04
- Timer + Input Capture + przerwania – pomiar czasu trwania sygnału ECHO
- I2C – komunikacja z wyświetlaczem OLED
- Soft-timery (HAL_GetTick) – cykliczne wykonywanie pomiarów i odświeżania ekranu

4. Schemat projektu:



5. Obsługa czujnika HCSR04

5.1 Zasada działania:

Czujnik HCSR04 działa w następujący sposób:

1. Na pin TRIG podawany jest impuls o długości ≥ 10 µs
2. Czujnik wysyła falę ultradźwiękową
3. Po odbiciu fali od przeszkody, pin ECHO przechodzi w stan wysoki
4. Czas trwania stanu wysokiego na ECHO odpowiada czasowi przelotu fali

5.2 Generowanie sygnału TRIG

Sygnał TRIG generowany jest sprzętowo przy użyciu PWM:

- prescaler ustawiony tak, aby jeden tick timera = 1 µs,
- wartość CCR (Pulse) ustawiona na 11, co daje impuls ≈ 11 µs,
- spełnia to wymagania producenta czujnika.

5.3 Pomiar sygnału ECHO – Input Capture

Do pomiaru czasu echa użyto trybu Input Capture timera:

- Kanał 1 (Direct Input) – wykrycie zbocza narastającego (początek ECHO),
- Kanał 2 (Indirect Input) – wykrycie zbocza opadającego (koniec ECHO),
- przerwanie wyzwalane jest po zdarzeniu capture.

W obsłudze przerwania obliczana jest różnica dwóch wartości rejestru CCR, co daje czas trwania impulsu ECHO w mikrosekundach.

6. Sterowanie jasnością LED (PWM)

Jasność diody LED zależy od zmierzonej odległości:

- im bliżej obiekt, tym większe wypełnienie PWM,
- im dalej obiekt, tym mniejsza jasność.

Zastosowano funkcję mapującą zakres 2–50 cm → 999–0, gdzie 999 wynika bezpośrednio z ustawionej wartości ARR (Counter Period) timera PWM.

7. Odczyt joysticka – ADC + DMA

Joystick posiada dwie osie (X i Y), dlatego:

- ADC pracuje w trybie wielokanałowym,
- dane są zbierane przy użyciu DMA,
- wykonywane jest uśrednianie z 10 próbek,
- CPU nie jest blokowane podczas konwersji ADC.

Oś Y joysticka mapowana jest na kąt 0–180°, którym sterowany jest serwomechanizm.

8. Wyświetlacz OLED

Wyświetlacz SSD1306 działa w trybie buforowym:

1. Funkcja SSD1306_Clear() czyści bufor RAM,
2. Funkcje GFX rysują tekst i symbole do bufora,
3. SSD1306_Display() przesyła bufor na ekran przez I2C.

Wyświetlane informacje:

- aktualna odległość (cm),
- wartości osi joysticka,
- kąt serwa wraz z symbolem stopnia (°).

9. Soft-timery (HAL_GetTick)

Zastosowano dwa programowe timery:

- SoftTimerHCSR04 (50 ms) – okresowy pomiar odległości,

- SoftTimerOLED (100 ms) – odświeżanie wyświetlacza.

Zalety tych timerów:

- pomiary i wyświetlanie nie blokują głównej pętli, system działa stabilnie i przewidywalnie.

10. Wykorzystane peryferia STM32

- ADC + DMA
- Timery (PWM, Input Capture)
- Przerwania
- I2C
- GPIO

11. Wnioski

Projekt pokazuje praktyczne zastosowanie:

- pomiarów czasu przy użyciu Input Capture,
- generacji precyzyjnych impulsów PWM,
- komunikacji I2C z wyświetlaczem,
- DMA do wydajnego przetwarzania danych ADC.

System działa w sposób nieblokujący, jest czytelny i łatwy do dalszej rozbudowy (np. filtracja pomiarów, alarmy, blokada/odblokowywanie za pomocą czytnika RFID z kartą lub brelokiem).